

Rentestrukturer

Melanie Averhoff

2023



AARHUS UNIVERSITET

1 Introduktion

2 Kurs

3 Effektiv rente

4 Rentestrukturer

5 Varighed

6 Obligationer

7 Generalisering

Introduktion

Opsummering

Lånetyper

	Annuitetslån	Stående lån	Serielån
Ydelse Y_j	$100\alpha_{\overline{n} R}^{-1}$	$100(\mathbb{1}_{\{j=n\}} + R)$	$100\left(\frac{1}{n} + R\left(1 - \frac{j-1}{n}\right)\right)$
Afdrag Z_j	$Y(1+R)^{-(n-(j-1))}$	$\mathbb{1}_{\{j=n\}} \cdot 100$	$100\frac{1}{n}$
Rentebetaling I_j	$100R\alpha_{\overline{n} R}^{-1}\alpha_{\overline{n-(j-1) R}}$	$100R$	$100R\left(1 - \frac{j-1}{n}\right)$

Obligationer

Værdipapirer, som repræsenterer lån

Generelt har vi lært

Specifikke numeriske beløb på givne fremtidige tidspunkter

Vi skal lære

Værdisætning af deterministiske betalinger

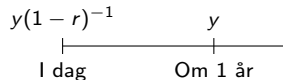
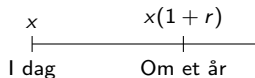
Hvor meget er betalingerne værd i dag? (eller på et andet givet tidspunkt)

Motivation

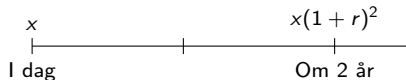
Nuværende tema: *tidsværdi af penge*

Penge i dag $\neq$ penge i morgen

- *Eksempel: 1 år:* Invester x i 1 år til en årlig rente $r > 0$



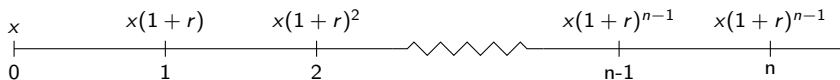
- *Eksempel: 2 år:* Invester x i 2 år til en årlig rente $r > 0$



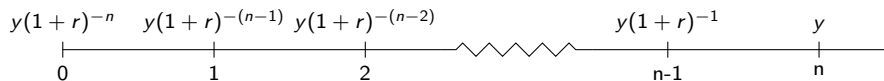
Motivation fortsat

n perioder med periodisk rente $r > 0$

- *Fremdiskontering*



- *Tilbagediskontering*



Definitioner

Betragt parret af terminstider og ydelsesrækken

$$\{(t, Y_t)_{t=t_1}^{t_n}\} = \{(t_1, Y_{t_1}), (t_2, Y_{t_2}), \dots, (t_n, Y_{t_n})\}$$

Diskonteringsrente

$$r \in \mathbb{R}_+$$

Nutidsværdi

$$N V \left(\{(t, Y_t)_{t=t_1}^{t_n}\} \right) = \sum_{t=t_1}^{t_n} Y_t (1+r)^{-t}$$

Vedhængende rente

$$v = H \frac{R}{m} \frac{D}{s} = \text{Nominelle beløb} \cdot \frac{\text{Årlige nominelle rente}}{\text{Årlige antal terminer}} \cdot \frac{\text{Dage fra sidste termin til valør}^*}{\text{Dage i nuværende terminperiode}}$$

Kursen

$$k = N V \left(\{(t, Y_t)_{t=t_1}^{t_n}\} \right) - v = \sum_{t=t_1}^{t_n} Y_t (1+r)^{-t} - v$$

Valørdag: dag hvor handel bogføres: typisk to/tre børsdage efter handlen

Kurs

Valør på et terminstidspunkt

Den vedhængende rente

$$v = H \frac{R}{m} \frac{D}{s} = \text{Nominelle beløb} \cdot \frac{\text{Årlige nominelle rente}}{\text{Årlige antal terminer}} \cdot \frac{\text{Dage fra sidste termin til valør}^*}{\text{Dage i nuværende terminperiode}} = 0$$

Den generelle teoretiske kurs

$$k = \sum_{j=1}^n Y_j (1+r)^{-j}$$

- Kurs på en *annuitetsobligation*

$$k_n^{\text{An}}(100) = \sum_{j=1}^n 100 \alpha_{\bar{n}|R}^{-1} (1+r)^{-j} = 100 \alpha_{\bar{n}|R}^{-1} \sum_{j=1}^n (1+r)^{-j} = 100 \alpha_{\bar{n}|R}^{-1} \alpha_{\bar{n}|r}$$

- Kurs på en *stående obligation*

$$k_n^{\text{Se}}(100) = \left(\sum_{j=1}^n 100 R (1+r)^{-j} \right) + 100 (1+r)^{-n} = 100 (R \alpha_{\bar{n}|r} + (1+r)^{-n}) = 100 \left(\frac{R}{r} + \left(1 - \frac{R}{r} \right) (1+r)^{-n} \right)$$

- Kurs på en *serieobligation*

$$k_n^{\text{Se}}(100) = \sum_{j=1}^n k_j^{\text{St}} \left(\frac{100}{n} \right) = \sum_{j=1}^n \frac{100}{n} \left(\frac{R}{r} + \left(1 - \frac{R}{r} \right) (1+r)^{-j} \right) = 100 \left(\frac{R}{r} + \frac{1}{n} \left(1 - \frac{R}{r} \right) \alpha_{\bar{n}|r} \right)$$

Valør mellem to terminstidspunkter

Terminer fra forrige terminstidspunkt til valørdagen

$$t' \in \{0, 1\}$$

- **Afdrag og rente**

Nutidsværdien på valørdagen af de resterende n ydelser

$$\sum_{j=1}^n Y_j(1+r)^{-(j-t')} = (1+r)^{t'} \underbrace{\sum_{j=1}^n Y_j(1+r)^{-j}}_{k'}$$

Kursen

$$k = (1+r)^{t'} k' - v$$

- **Kun rentebetaling**

Nu: k' er kun for Y , som har afdrag

Nutidsværdi og kursen

$$(100R + k')(1+r)^{-(1-t')} \implies k = (100R + k')(1+r)^{-(1-t')} - v$$

Bemærkning: Udtrækket = ordinære afdrag + ekstraordinære afdrag.

Valørdag efter udtrækningsdato for næste termin $\implies$ får kun rentebetaling

Eksempel

Setup: serielån hvor $R = 4\%$ og $n = 5$.

Valør 20/8 2023, $r = 2\%$

$$D = \text{dage i juni} + \text{juli} + \text{dage i august} \\ = (30 - 15 + 1) + 31 + (20 - 1) = 66$$

$$t' = \frac{D}{s} = \frac{66}{365} \approx 0.1808$$

Termin	Afdrag	Rente	Ydelse
2024 06 15	20.00	4.00	24.00
2025 06 15	20.00	3.20	23.20
2026 06 15	20.00	2.40	22.40
2027 06 15	20.00	1.60	21.60
2028 06 15	20.00	0.80	20.80

Kurs på forrige tersminstidspunkt

$$k' = 100 \left(\frac{R}{r} + \frac{1}{n} \left(1 - \frac{R}{r} \right) \alpha_{\bar{n}|r} \right) = 100 \left(\frac{0.04}{0.02} + \frac{1}{5} \left(1 - \frac{0.4}{0.2} \right) \alpha_{\bar{5}|0.02} \right) \approx 105.73$$

Vedhængende rente

$$v = H \frac{R}{m} t' = 100 \frac{0.04}{1} 0.1808 \approx 0.72$$

Kursen

$$k = (1 + r)^{t'} k' - v \approx (1 + 0.02)^{0.1808} 105.73 - 0.72 \approx 105.39$$

Effektiv rente

Effektiv Rente

Lad $k = \text{markedskursen}$.

Den **effektive rente** $y \in \mathbb{R}_+$ gør at

markedskursen = den teoretiske kurs

Dvs $y \in \mathbb{R}_+$ opfylder

$$k = \sum_{t=t_1}^{t_n} Y_t(1+y)^{-t} - v$$

hvor renten opgøres pr. termin med terminslig rentetilskrivning.

Beregning af den effektive rente

Før

Givet diskonteringsrente: find teoretisk kurs

Nu

Givet markedskurs: find effektiv rente

Generel beregning

Standardobligation $\implies$ n te grads polynomium

Eksempel nulkuponobligation

$$k = 100 \cdot (1 + y)^{-t} \implies y = \left(\frac{100}{k} \right)^{1/t} - 1$$

Fortolkning af den effektive rente

Populær fortolkning

Den faktiske forrentning, der kan opnås ved investering i obligationen

Problemer ved folkningen

⇒ Tager f.eks. ikke hensyn til investeringens løbetid eller afdragsprofil
Kan ikke sammenligne med forskellige løbetider og/eller afdragsprofiler.

Coming up:

Diskonteringsfunktionen

Rentestrukturer

Bemærkninger og arbitrage

Rentestrukturen

Rentens afhængighed af løbetiden

Arbitrage

Risikofri gevinst her og nu uden at have påtaget sig forpligtelser i fremtiden

Ingen-arbitrage princippet

Princippet om, at priserne fastsættes, så der ikke forekommer arbitragemuligheder

Arbitrage intuition

Antag, at der handles to obligationer med præcis de samme ydelsesrækker.

$\implies$ samme pris, ellers køb billigt, sælg dyrt

Priser ens for ens betalinger $\iff$ ingen arbitrage

Diskonteringsfaktorer og nulkuponobligationer

Betragt til tidspunkt 0:

- Nulkuponobligation: betaler 1 kr. til tidspunkt t

Bemærk: Hovedstol på 1

Diskonteringsfunktionen: Prisen på ovenstående nulkuponobligation

$$d(t)$$

Fortolkning

Markedsværdien på tidspunkt 0 af at få 1 kr. med sikkerhed på tidspunkt t

Aftagende

$$1 = d(0) \geq d(s) \geq d(t) \geq 0 \quad \text{for } s < t$$

Relation til obligationer

Betragt obligation med ydelsesrække:

$$\{(t, Y_t)_{t=t_1}^{t_n}\} = \{(t_1, Y_{t_1}), (t_2, Y_{t_2}), \dots, (t_n, Y_{t_n})\}$$

Kan betragtes af portefølje (samling) af nulkuponobligation:

- Y_{t_1} antal af nulkuponobligationer: giver hver 1 krone til tid t_1
- Y_{t_2} antal af nulkuponobligationer: giver hver 1 krone til tid t_2
- ...
- Y_{t_n} antal af nulkuponobligationer: giver hver 1 krone til tid t_n

Dvs pris på obligationen

$$P = \sum_{t=t_1}^{t_n} Y_t d(t)$$

ellers er der *arbitrage*

Eksempel: Arbitrage

1 stående obligation

- nominel rente: 7%
- årlig termin
- præcis 3 år til udløb

3 nulkuponobligationer

- 1-årig hvor $d(1) = 0.94$
- 2-årig hvor $d(2) = 0.90$
- 3-årig hvor $d(3) = 0.87$

Så er prisen på obligationen

$$P = \sum_{t=t_1}^{t_n} Y_t d(t) = 7 \cdot 0.94 + 7 \cdot 0.90 + 107 \cdot 0.87 = 105.97$$

Hvis $P \neq 105.95$: arbitrage

Situation	Køb	Sælg	Gevinst
$P < 105.95$	stående obligation	121 nulkuponobligationer	$105.95 - P > 0$
$P > 105.95$	121 nulkuponobligationer	stående obligation	$P - 105.95 > 0$

Table: Købsstrategi i tilfælde af arbitrage

Varighed

Motivation

Likviditetsrisiko: Vil sælge obligation før udløb: usikkerhed vedrørende salgspris

Likviditetsrisiko skyldes **renterisikoen**

Vi har set: pris hænger sammen med rentestruktur

Rente ændrer sig $\implies$ Pris ændrer sig

Generel interesse

Måle og sammenligne obligationers prisfølsomhed overfor renten

Løsning: **varighed**

Macaulay-varighed

Macaulay-varighed V : gennemsnitlig tid før man får nutidsværdien af en obligation

$$V = -\frac{\partial P}{\partial y} \frac{1+y}{P}$$

hvor P er *prisen* og y er obligationens *effektive rente*.

Prisen:

$$P \equiv k + v = \sum_{t=t_1}^{t_n} Y_t(1+y)^{-t} \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial P}{\partial y} = -\sum_{t=t_1}^{t_n} tY_t(1+y)^{-(t+1)}$$

Indsæt

$$V = \sum_{t=t_1}^{t_n} tY_t(1+y)^{-(t+1)} \frac{1+y}{P} = \frac{1}{P} \sum_{t=t_1}^{t_n} tY_t(1+y)^{-t} = \sum_{t=t_1}^{t_n} tw_t, \quad w_t = \frac{1}{P} Y_t(1+y)^{-t}$$

Bemærk

$$\sum_{t=t_1}^{t_n} w_t = \sum_{t=t_1}^{t_n} \frac{Y_t(1+y)^{-t}}{P} = 1$$

Fortolkning: ydelsesvægtet gennemsnitlig restløbetid.

Elasticitet

Elasticitet fortolkning:

de relative (procentuelle) ændringer i to variable.

Elasticitet $E_{x,y}$

$$E_{x,y} = \frac{\frac{\Delta x}{x}}{\frac{\Delta y}{y}} = \frac{\Delta x}{\Delta y} \frac{y}{x}$$

Små ændringer

$$\Delta y \rightarrow 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{\Delta x}{\Delta y} \rightarrow \frac{\partial x}{\partial y}$$

Macaulay-varigheden V defineret som

$$V = -\frac{\partial P}{\partial y} \frac{1+y}{P}$$

Hicks: elasticiteten af prisen P mht ændringer $1+y$.

Varighed for annuitetsobligation

Valør på termin $\implies$ prisen = kursen

$$P = \sum_{j=1}^n Y_j(1+y)^{-j}$$

Special tilfælde: **Annuitetsobligation:** $P = Y\alpha_{\bar{n}|y}$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = Y \frac{\partial \alpha_{\bar{n}|y}}{\partial y}$$

Varigheden er

$$V = -\frac{\partial P}{\partial y} \frac{1+y}{P} = -\frac{\partial \alpha_{\bar{n}|y}}{\partial y} \frac{1+y}{\alpha_{\bar{n}|y}}.$$

Husk $\alpha_{\bar{n}|y} = [1 - (1+y)^{-n}] / y$

$$\frac{\partial \alpha_{\bar{n}|y}}{\partial y} = \frac{n(1+y)^{-n-1}y - [1 - (1+y)^{-n}]}{y^2} = \frac{1}{y}n(1+y)^{-n-1} - \frac{1}{y}\alpha_{\bar{n}|y},$$

Samlet

$$V = \frac{1+y}{\alpha_{\bar{n}|y}} \left[\frac{1}{y}\alpha_{\bar{n}|y} - \frac{1}{y}n(1+y)^{-n-1} \right] = \frac{1+y}{y} - \frac{1}{y} \frac{n(1+y)^{-n}}{\alpha_{\bar{n}|y}} = \frac{1+y}{y} - \frac{n}{(1+y)^n - 1}.$$

Numeriske eksempler og lang løbetid

Vi så: for en annuitetsobligation:

$$V = \frac{1+y}{y} - \frac{n}{(1+y)^n - 1}.$$

Betragt en 4-årig annuitetsobligation hvor $y = 6\%$.

$$V = \frac{1+0.06}{0.06} - \frac{4}{(1+0.06)^4 - 1} \approx 2.4272$$

Betragt en 10-årig annuitetsobligation hvor $y = 6\%$.

$$V = \frac{1+0.06}{0.06} - \frac{10}{(1+0.06)^{10} - 1} \approx 5.0220$$

Generelt for en annuitetsobligation

$$\frac{\partial V}{\partial n} > 0$$

og desuden

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+y}{y} - \frac{n}{(1+y)^n - 1} = \frac{1+y}{y}$$

Bemærk: V afhænger ikke af n for en annuitetsobligation

Taylorudvidelse - crash course

Antag du har en funktion $f(x)$, som er uendeligt differentiablet i punktet a

Mål: approksimer $f(x)$ omkring punktet a .

Taylorudvidelse

$$f(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \frac{f'''(a)}{3!}(x-a)^3 + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n,$$

hvor $f^{(n)}$ den n te afledte f

Eksempelt: $a = 0$

$$f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n.$$

Δ -notation

$$f(x + \Delta x) = f(x) + \frac{f'(x)}{1!}\Delta x + \frac{f''(x)}{2!}(\Delta x)^2 + \frac{f'''(x)}{3!}(\Delta x)^3 + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x)}{n!}(\Delta x)^n,$$

jte gradsudvikling

Hele Taylorudvidelsen

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n,$$

jte-gradsapproximation

$$f(x) \approx g_n(x) = \sum_{n=0}^j \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n = f(a) + \frac{f'(a)}{1!} (x-a) + \frac{f''(a)}{2!} (x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(j)}(a)}{j!} (x-a)^j$$

Tredjegradsapproximation

$$f(x) \approx g_3(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!} (x-a) + \frac{f''(a)}{2!} (x-a)^2 + \frac{f'''(a)}{3!} (x-a)^3$$

Førstegradsapproximation

$$f(x) \approx g_1(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!} (x-a)$$

Delta notation

$$f(x + \Delta x) \approx f(x) + \frac{f'(x)}{1!} \Delta x$$

Taylor approksimering: Eksempel

Eksempel: Udvidelse af $f(x) = e^x$ i 0

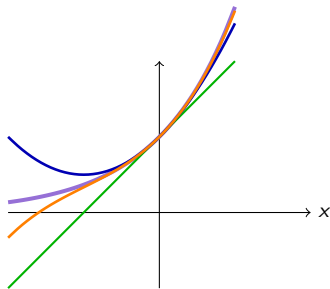
$$\frac{d}{dx}e^x = e^x, \quad f^{(n)}(x) = e^x \quad \forall n \in \mathbb{N}_0, \quad f(0) = e^0 = 1 = f^{(n)}(0) \quad \forall n \in \mathbb{N}_0$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = \frac{x^0}{0!} + \frac{x^1}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!} + \dots = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} + \frac{x^5}{120} + \dots$$

$$g_1(x) = 1 + x$$

$$g_2(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2}$$

$$g_3(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6}$$



Approksimeringer med varighed

Første ordens Taylorudvikling

$$f(x + \Delta x) \approx f(x) + \frac{f'(x)}{1!} \Delta x \quad \implies \quad f(x + \Delta x) - f(x) \approx f'(x) \Delta x$$

ΔP ved en ændring på Δy kan approksimeres ved

$$\Delta P \approx \frac{\partial P}{\partial y} \Delta y$$

Bemærk,

$$v \perp\!\!\!\perp y \quad \implies \quad \Delta k = \Delta P$$

Ift. varighed

$$V = -\frac{\partial P}{\partial y} \frac{1+y}{P} \quad \implies \quad \frac{\partial P}{\partial y} = -\frac{VP}{1+y}$$

Dvs vi kan approksimere prisændringer og ændringer i den effektive rente

$$\Delta P \approx -\frac{VP}{1+y} \Delta y \quad \text{og} \quad \Delta y \approx -\frac{1+y}{VP} \Delta P$$

Konveksitet

$$\frac{\partial^2 P}{\partial y^2} = \sum_{t=t_1}^{t_n} t(t+1) Y_t (1+y)^{-(t+2)} = P(1+y)^{-2} \sum_{t=t_1}^{t_n} \frac{(t^2+t) Y_t (1+y)^{-t}}{P} = P(1+y)^{-2} \sum_{t=t_1}^{t_n} (t^2+t) w_t$$

hvor

$$w_t = Y_t (1+y)^{-t} / P$$

Macaulay-konveksiteten K

$$K = \sum_{t=t_1}^{t_n} (t^2+t) w_t.$$

Dvs.

$$\frac{\partial^2 P}{\partial y^2} = \frac{PK}{(1+y)^2}.$$

Anden ordens Taylor approksimation

$$\Delta P \approx \frac{\partial P}{\partial y} \Delta y + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 P}{\partial y^2} (\Delta y)^2 = -\frac{VP}{1+y} \Delta y + \frac{1}{2} \frac{PK}{(1+y)^2} (\Delta y)^2$$

Varighed for nulkuponobligation

Varigheden er givet ved

$$V = -\frac{\partial P}{\partial y} \frac{1+y}{P}$$

Valør på termin $\implies$ prisen på en **nulkuponobligation**

$$P = \sum_{j=1}^n Y_j(1+y)^{-j} = (1+y)^{-n}$$

Vi finder den partielt afledte

$$\frac{\partial P}{\partial y} = -n(1+y)^{-n-1}$$

Varigheden er

$$V = -\frac{\partial P}{\partial y} \frac{1+y}{P} = n(1+y)^{-n-1} \frac{1+y}{(1+y)^{-n}} = n$$

Varigheden for en nulkuponobligation vil netop være lig med løbetiden.

Obligationer

Konverterbare obligationer

Konverterbare obligationer

- Låntager (udsteder) har ret til at indfri restgæld før udløb
- Gøres ved at opkøbe de bagvedliggende obligationer til kurs 100

Konverteringsrisiko

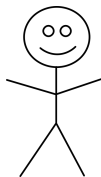
- Risikoen for at udsteder indfrier til en værdi under markedsværdien

Inkonverterbar

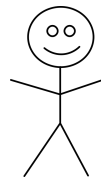
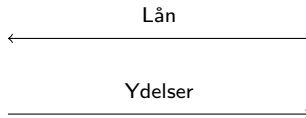
- Modsat af konverterbar (Alle danske statsobligationer er inkonverterbare)

Konverterbar ift. inkonverterbar

- Billigere for ejeren: ikke sikker på at få planlagte ydelser
- Dyrere for udsteder: lavere kurs $\Rightarrow$ udsted flere obligationer for samme lånebeløb



Obligationssudsteder (låntager)



Obligationsejer (långiver)

Realkredit illustrering



Realkreditobligationer

Realkreditinstitutter: traditionelt to typer lån

- Obligationslån
- Kontantlån

Fælles for begge	Forskelligheder
Baseret på obligationer: afhænger af kurs	Konsekvens for kurs: betalingerne

Obligationslån versus kontantlån

Obligationslån

- Det udbetalte lån afhænger af kursudviklingen
 - Fastsat først lånebeløb, og bestem obligationer
 - Lån udbetales efter pantebrevet i ejendommen er blevet tinglyst (≈ 8 måneder) $\Rightarrow$
Låntager betaler kurstab kontant
- Ydelser ligger fast

Kontantlån

- Låntager får det præcist ønskede lånebeløb
 - Mængden af udstedte obligationer tilpasses potentielt
- Ydelser kan afvige

Eksempel

Betragt et kontantlån: kontantlånshovedstol på 80 000 kr.

Obligation til finansiering:

- Type: Annuitetsobligationer
- Løbetid: 10 år
- 5% årlige
- 4 årlige terminer
- den terminslige nominelle rente er 1.25%.
- Kurs 80

Obligationerne er i kurs 80, $\Rightarrow$ Obligationshovedstol: 100 000 kr.

Terminslig ydelse for obligationerne

$$Y_j = Y = 100\,000 \cdot \alpha_{4 \cdot 10 | 0.0125}^{-1} \approx 3192.14 \quad \text{for alle } j \in \{1, \dots, n\}$$

Kontantlånsrenten y findes ved (numerisk) at løse ligningen

$$80\,000 = 3\,192.14 \cdot \alpha_{10 \cdot 4 | y}$$

$\Rightarrow$ en terminslig kontantlånsrente på ca. 2.5098%.

Tabeller

Obligationssiden					
År	Z_j	I_j	Y_j	Y_j : efter skat	G_j
0.25	1942.14	1250.00	3192.14	2567.14	98057.86
0.5	1966.42	1225.72	3192.14	2579.28	96091.44
0.75	1991.00	1201.14	3192.14	2591.57	94100.44
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
9.75	3113.81	78.33	3192.14	3152.98	3152.73
10	3152.73	39.41	3192.14	3172.44	0.00
Kontantlånssiden					
År	Z_j	I_j	Y_j	Y_j : efter skat	Restgæld
0.25	1184.33	2007.81	3192.14	2188.24	78815.67
0.5	1214.05	1978.09	3192.14	2203.10	77601.62
0.75	1244.52	1947.62	3192.14	2218.33	76357.09
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
9.75	3037.75	154.39	3192.14	3114.94	3113.99
10	3113.99	78.15	3192.14	3153.06	0.00

Generalisering

Kontinuert diskontering

m : tilskrivninger per år

Eksempel

Forrige eksempel: 5% årlig rente vs 1.25% terminslig: 4 tilskrivninger per år

Simpel tilskrivning

Ingen rente af renter

$$1 + \frac{r}{m}mn = 1 + rn$$

Diskret tilskrivning

Med renters rente

$$\left(1 + \frac{r}{m}\right)^m$$

Kontinuert diskontering

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{r}{m}\right)^m = e^r$$